Tecnología, Humanidades y Modelos Globales · Parcial 1 · Paquete de estudio

Materia: Tecnología, Humanidades y Modelos Globales
Instancia: Parcial 1
Módulos que entran: 01 y 02, ocho lecciones en total
Fecha: miércoles 14 de octubre de 2026, 20:00, virtual
Modalidad: sin confirmar por la cátedra. Se asume múltiple choice cronometrado, con el mismo formato de los TP online (selección múltiple, respuesta múltiple, coincidencia, verdadero o falso, ordenar, completar y categorizar)
Cobertura del material: 8 de 8 lecciones con resumen propio, más 3 anexos leídos. TP online de los módulos 1 y 2 archivados, 10 preguntas tomadas

Ricardo Alvarez · · 21 de septiembre de 2026, actualizado el 12 de octubre de 2026

- Tecnología, Humanidades y Modelos Globales · Parcial 1 · Paquete de estudio
  - Peso estimado de cada módulo
  - 1. Mapa de temas
  - 2. Síntesis teórica
  - 3. Glosario
  - 4. Marcos y modelos
  - 5. Práctica resuelta
  - 6. Preguntas ya tomadas en el período
  - 7. Errores frecuentes y distractores
  - 8. Choques con el vocabulario de datos
  - 9. Autoevaluación
  - 10. Plan de estudio
  - 11. Erratas y huecos del material
  - 12. Referencias

Peso estimado de cada módulo

La estimación se apoya en tres señales: cantidad de contenido enumerable, cantidad de datos duros con nombre, institución o año, y lo que ya tomaron los dos TP online (sección 6). Los TP cambiaron una cosa: el módulo 1 preguntó sobre todo M1 L2 y M1 L3, y el módulo 2 se concentró en M2 L2.

Módulo	Lecciones	Enumeraciones cerradas	Datos duros con año o autor	Peso estimado
01. Tecnología y sociedad	4	14	18	50 %
02. Capitalismo y economía digital	4	16	22	50 %

Dentro de esa distribución las lecciones no pesan igual. Las que concentran más contenido evaluable son L2 y L4 del módulo 1, por las fechas y las enumeraciones, y L1 y L2 del módulo 2, por los pares conceptuales que la cátedra opone de forma explícita: creación frente a extracción de valor, flujo frente a stock, destrucción creativa frente a dilema del innovador.

Las dos lecciones más livianas son L1 del módulo 1, que es conceptual y corta, y L4 del módulo 2, que tiene la mitad de páginas que el resto y un hueco importante en el medio.

---

1. Mapa de temas

Los dos módulos cuentan una sola historia en dos tramos. El módulo 1 explica qué es la tecnología y cómo cambia el mundo. El módulo 2 explica qué hace la economía con eso.

El módulo 1 arranca por la definición y por la tensión: la tecnología no es un artefacto sino conocimiento condensado, y su adopción nunca es un proceso puramente técnico. Después trae a Kuhn para explicar por qué el cambio ocurre a saltos, y recorre tres revoluciones que muestran ese mecanismo funcionando tres veces. Entra al presente con Schwab y la Cuarta Revolución, y termina haciendo foco en la IA, que es la tecnología transversal.

El módulo 2 toma la última frase del módulo 1, aquella en la que lo digital deja de ser un insumo y pasa a ser el modelo de negocio, y la desarrolla. Empieza por el sistema económico y su falla, sigue por el mecanismo que renueva a los actores, después muestra cómo la digitalización cambió el terreno, y cierra con lo que una empresa tiene que hacer para no quedar afuera.

Los cuatro puentes entre módulos, que son los candidatos naturales a una consigna integradora:

- **La IA como la nueva electricidad** aparece en M01 L4 y se retoma textualmente en M02 L3, en los dos casos para justificar por qué los datos son el insumo crítico.
- **Las tres dimensiones de Pacey** de M01 L1, que dicen que la adopción tecnológica tiene una dimensión organizativa y una ideológica-cultural además de la técnica, son exactamente el argumento de M02 L4 cuando sostiene que la transformación digital no es comprar tecnología.
- **Las empresas nativas digitales** que cierran M01 L4 con sus cuatro rasgos son las que M02 L3 analiza como modelos de plataforma y GAFA.
- **Kuhn y las anomalías** de M01 L2 vuelven en M01 L3 como anomalías sociales, y su equivalente económico es la destrucción creativa de M02 L2: en los dos casos lo viejo tiene que morir para que lo nuevo ocupe su lugar.

Un quinto cruce, más fino y por eso más probable en una pregunta difícil: **la tecnología como uno de los tres elementos de la creación de valor** en M02 L1. La definición dice trabajo humano soportado por capital y tecnología. Esa tecnología es la del módulo 1, con su definición de conocimiento condensado, no un sinónimo de maquinaria.

---

2. Síntesis teórica

Módulo 01 · Lección 1 · Significado y alcance del concepto tecnología

Tecnología es conocimiento condensado para lograr una aplicación concreta que resuelve un problema real. Del griego *tekne*, técnica u oficio, y *logos*, ciencia o conocimiento.

Ong (1982) identifica cuatro fases en la manera de crear y compartir conocimiento, cada una definida por la tecnología disponible: oralidad, escritura, imprenta y TIC.

El origen de las tecnologías se desplazó históricamente. Primero fue la **técnica**, que son habilidades de aplicación, con la imprenta mecánica como ejemplo. Después fue la **ciencia**, con su método de comprobación empírica. Ese desplazamiento es lo que explica que la Tercera Revolución se llame científico-tecnológica.

La tecnología funciona como **mente extendida**: complementa el cerebro para producir, diseñar, clasificar y memorizar. Y los avances cualitativos de la historia humana dependieron más de la tecnología que de la biología.

Vista como sistema, la tecnología es un conjunto interrelacionado de conocimientos, artefactos, habilidades, recursos naturales, estimaciones económicas, valores éticos, pautas culturales y acuerdos sociales.

Frente a la resistencia a la innovación, la cátedra propone un **patrón virtuoso** de tres pasos: más productividad, más producción de bienes y servicios, más crecimiento económico agregado.

Pacey (1990) da las tres dimensiones de la tecnología como práctica social: técnica, organizativa e ideológica-cultural. El párrafo que sigue a la figura la llama social en lugar de ideológica-cultural, y esa contradicción está en el propio PDF.

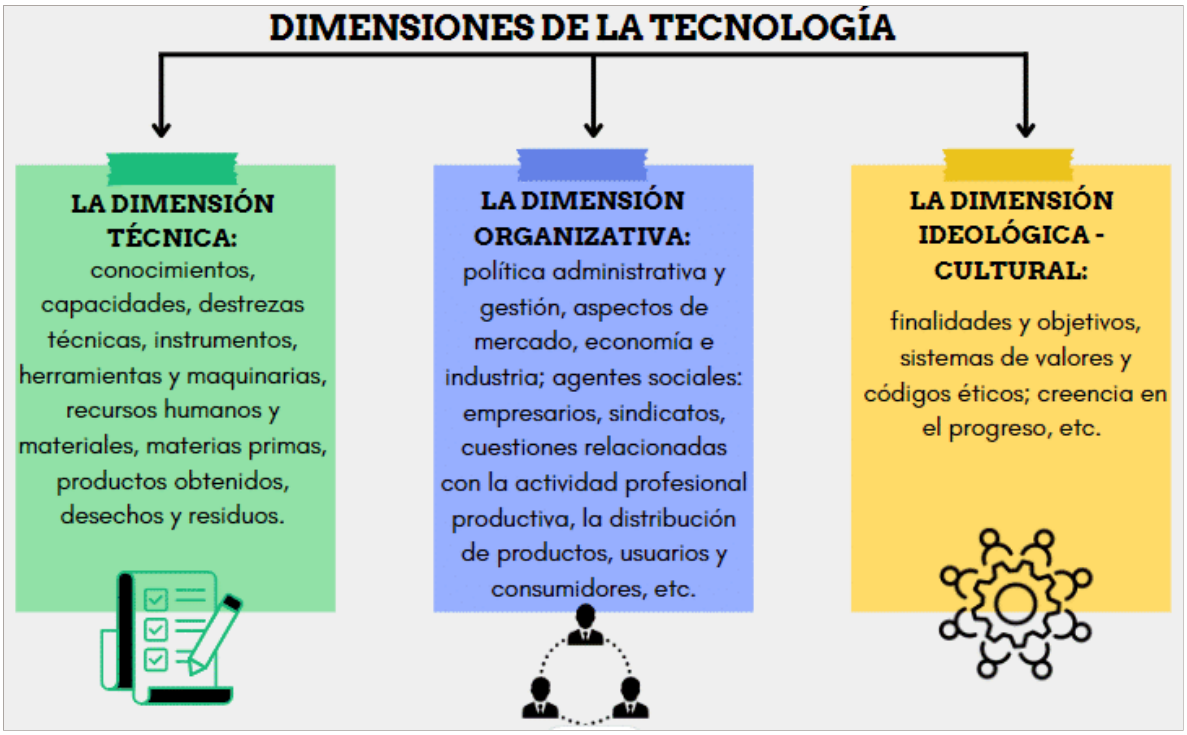


Figura 5 del PDF de cátedra, M1 L1, página 13. Rotula la tercera dimensión como ideológica-cultural, mientras que el párrafo siguiente la llama social.

Cierre: las tecnologías se desarrollan en **sistemas sociotécnicos** y la responsabilidad de lo que se haga con ellas es de las personas y las sociedades.

Módulo 01 · Lección 2 · Revolución tecnológica y nuevos paradigmas

Kuhn sostiene que la ciencia no avanza de forma lineal. Los paradigmas, que son sistemas de ideas, se reemplazan por una secuencia: **anomalías** que las teorías vigentes no resuelven, **crisis**, **nuevas teorías**, y la transición entre unas y otras es la **revolución científica**.

La energía es el concepto que ordena las tres primeras revoluciones. Se define como cualquier fuerza capaz de movilizar y transformar objetos, y sus dos propiedades son que se mide y que se almacena.

Primera Revolución, desde 1760 y hasta al menos 1830. Máquina de hilar, telar mecánico y máquina de vapor. Se apoya más en la técnica que en la ciencia. Antes venían la fuerza muscular y después la hidráulica y la eólica.

Segunda Revolución, entre 1870 y 1914, con cinco características: energía eléctrica, que incluye el petróleo, nuevos materiales, producción en serie con taylorismo y fordismo, globalización económica y surgimiento del proletariado.

Tercera Revolución, desde los años 50. Es la revolución científico-tecnológica propiamente dicha. Su epicentro es la convergencia de microelectrónica, informática y telecomunicaciones, que forma un sistema teleinformático. El computador es el principal invento, e internet es el eslabón que consolida la sociedad del conocimiento.

Siemens atraviesa las tres: fundada en Berlín en 1847 por Werner von Siemens con 10 personas, telégrafo de agujas con Johann Halske, generador eléctrico en 1866.

Módulo 01 · Lección 3 · Cuarta Revolución Industrial

Los íconos de las revoluciones previas son la máquina de vapor, la energía eléctrica a gran escala y el ordenador en red. La Cuarta Revolución es hija de la digitalización que estos habilitaron.

Klaus Schwab, fundador y director del Foro Económico Mundial de Davos, la conceptualizó en su libro de 2016. Su cita habla de escala, alcance y complejidad. Junto al concepto va **Industria 4.0**, que presiona a las organizaciones hacia la transformación digital de procesos y culturas.

Schwab reconoce tres grupos de impulsores según dominios: **físicos, digitales y biológicos**. La cátedra agrega por su cuenta tres tecnologías de alto impacto: nuevas energías, metaverso e inteligencia artificial.

La IA se define como ciencia y tecnología que propone resolver problemáticas emulando capacidades cognitivas humanas. El componente artificial indica que no proviene del cerebro biológico sino de programas computacionales.

Siemens hoy se sostiene en tres pilares: electrificación, automatización y digitalización.

La **Quinta Revolución o industria 5.0** se distingue por incorporar modelos operacionales y no solo artefactos. Sus cinco tendencias son computación cuántica y IA, sistemas de agentes de IA, robótica, humanos sintéticos y experiencias invisibles.

Módulo 01 · Lección 4 · Impacto de la IA en las organizaciones

La **desmaterialización**, o conversión de átomos a bits, convierte en datos hasta los estados emocionales. De ahí sale el big data, definido como grandes volúmenes de información más las herramientas, procesos y procedimientos para extraer información significativa.

La IA es **la nueva electricidad** de la Cuarta Revolución. **Andrew Moore**, de Carnegie Mellon, la definió en 2017 como la ciencia y la ingeniería para hacer que las computadoras se comporten de una manera que hasta hace poco creíamos que requería inteligencia humana.

Sus tres rasgos: mejora la asertividad de las decisiones humanas, predice la realidad, y está basada en sistemas metodológicos e interdisciplinarios. Esa tercera es la refutación explícita de la idea de caja negra.

Su esencia funciona en tres pasos: generar y almacenar datos, interpretarlos por patrones, generar predicciones.

El **machine learning** permite aprender de la propia experiencia y afinar el algoritmo. La consecuencia es que los modelos se liberan de su diseño original, al punto de que sus creadores no siempre pueden explicar su funcionamiento.

Airbnb es el caso central. Define los datos como la voz de sus usuarios en escala, tiene 100 expertos en ciencia de datos y 22 oficinas, y creó la Data University porque su premisa es que todos los empleados decidan con datos.

Su modelo tiene tres ejes: accesibilidad para todos, herramientas adecuadas y conocimiento amplio de cómo usarlos.

En ética conviven Hawking, que en 2014 advirtió a la BBC sobre el fin de la raza humana, y Conti, que en 2023 habla de tres aumentos: sistemas computacionales para pensar, robóticos para hacer y un sistema nervioso digital para conectar. La cátedra adhiere a la segunda posición.

Unesco, en 2021, elaboró un marco normativo para tecnologías controvertidas como el reconocimiento facial y los sistemas de recomendación. **Cynthia Breazeal**, del MIT, aporta cinco principios: ayudar a la humanidad, ser transparente, no destruir la dignidad, privacidad inteligente, y rendición de cuentas algorítmica.

El cierre distingue empresas establecidas de nativas digitales. Estas últimas se organizan sobre cuatro rasgos: agilidad, integración de sistemas, alianzas estratégicas y omnicanalidad. En ellas lo digital deja de ser insumo y pasa a ser componente central del modelo de negocio.

Módulo 02 · Lección 1 · Capitalismo, proceso económico e inversión

La economía es la ciencia social que estudia cómo administrar los recursos escasos para satisfacer necesidades humanas. También se la llama la ciencia de la escasez.

El **mercado** es el espacio físico o virtual donde oferta y demanda se encuentran y buscan equilibrios. Se analiza por cuatro ejes: tamaño, destinatarios, necesidad y dinamismo.

El **capitalismo** nace en la Europa del siglo XIII con la caída del feudalismo. Se define por amplios márgenes de libertad para crear, invertir, producir y comercializar, por ser la libertad económica en acción, por funcionar sin intervención centralizada aunque con regulación, y por la propiedad privada de los factores de producción.

Se expandió por dos capacidades demostradas: llevar la producción a escala e incrementar la productividad. Y porque es el sistema más afín a la naturaleza creativa de las personas.

La **teoría del derrame** sostiene que la creación de valor genera externalidades positivas: empleos indirectos, nuevos conocimientos, ascenso social y mejor calidad de vida.

Ray Dalio, de Bridgewater Associates, autor de *Principios* (2018), aporta la crítica: el capitalismo es eficiente para agrandar el pastel pero no para repartirlo. El problema es el **componente rentista**, dinero puesto en derivados financieros en lugar de en creación de valor. **Yunus** agrega que el dinero premia más a los capturadores de rentas que a los creadores de riqueza.

Creación de valor: siempre que una manifestación de trabajo humano, soportado por capital y tecnología, es aceptada y demandada por alguien que la ve útil y necesaria. Es un **flujo**, nunca un stock. La **riqueza**, en cambio, es un stock. Son independientes: puede haber mucha creación sin riqueza, por derroche, y mucha riqueza con poca creación, por patrimonio o monopolio.

Extracción de valor: cuando el valor económico es capturado como rentas y beneficios. No es ilegítima, de ella sale la reinversión. El problema aparece cuando iguala o supera a la creación.

El caso es **Selina**, cadena de hoteles definida como espacio de encuentro más que de hotelería, con el programa Selina Gives Back que compromete el 2 % del tiempo de los colaboradores.

Módulo 02 · Lección 2 · Destrucción creativa, emprendedores y startups

La **destrucción creativa** fue introducida por el sociólogo **Werner Sombart** y popularizada por **Schumpeter** en *Capitalismo, socialismo y democracia*, de 1942. Schumpeter la consideró la esencia misma del sistema capitalista.

Su mecánica: las empresas que no innovan desaparecen y las nuevas capturan los factores de producción liberados. Su trasfondo son los ciclos económicos, en cuatro momentos: en expansión las empresas engordan operaciones, pierden eficiencia, en recesión se endeudan y cierran, y aparecen nuevos emprendimientos.

Clayton Christensen, en *El dilema del innovador* (1997), renueva el enfoque: la dificultad de las empresas establecidas para innovar es estructural y no depende del ciclo. El dilema tiene dos ramas: proteger y reforzar lo existente, o lanzarse a construir lo nuevo y riesgoso. Las tres razones del sesgo conservador son amortizar inversiones previas, aversión a tecnologías no validadas y subestimar a los nuevos competidores.

Emprendedor, del francés *entrepreneur*, es quien identifica una necesidad de mercado y es capaz de imaginar y poner en marcha una solución comercializable organizando un equipo. Hay **evento emprendedor** cada vez que se produce el encaje entre el problema de alguien y la solución creada. Los emprendedores son personas comunes: las habilidades se adquieren y se desarrollan.

Timmons (2007) propone un modelo de tres grandes cuestiones combinadas. El material solo desarrolla la **oportunidad**, que debe ser real y fundamentada con evidencias, no un invento del emprendedor.

Dos metodologías con sus años: el **Business Model Canvas**, de 2009, para diseñar, y el **lean startup** de **Eric Ries**, de 2011, para probar y ejecutar. Su aporte es pasar de la intuición a la evidencia.

Una **startup** es una organización diseñada para crear productos y servicios bajo condiciones de extrema incertidumbre, y cuando valida en el mercado pasa a ser empresa.

El **MPV**, producto mínimo viable, es la versión que permite dar una vuelta entera al circuito de **crear, medir y aprender** con mínimo esfuerzo y tiempo. Es la evolución del prototipo, que solo muestra el aspecto. El **pivote** es el cambio que se decide cuando el MPV probado no se adapta a las necesidades, según aprendizaje validado.

Los casos son Apple, que ilustra los dos conceptos y resuelve bien el dilema, con la cita de Hamel que la ubica junto a Ford y General Electric, y Kilimo, startup argentina del agua con el dato del 85 %.

Módulo 02 · Lección 3 · La economía digital

Chris Anderson, en 2006, acuñó **long tail** o larga cola. Su tesis: dejó de ser necesario ser masivo para ser rentable, porque los costos decrecientes permiten atender nichos dispersos de forma rentable. Se abre el espacio de lo pequeño y global.

Kotler (2003) define el **nicho de mercado** como un grupo más pequeño que un segmento, con necesidades o deseos específicos, voluntad de satisfacerlos y capacidad económica de comprar.

El long tail aplica tanto a digitales puros, en bits, como a empresas de productos físicos, en átomos. Lego es el ejemplo de estas últimas.

Los **costos decrecientes** significan que producir unidades adicionales es cada vez más barato, lo cual puede traducirse en precios más accesibles.

Los **datos** adquieren la categoría de capital fundamental. Para que sirvan hacen falta cuatro pasos en orden: definición, recolección, almacenamiento y relacionamiento. Recién ahí entran los algoritmos matemáticos y los modelos predictivos.

Una organización con estrategia de datos cambia por completo: la lentitud de los organigramas cede ante la agilidad, las decisiones pasan a basarse en evidencia y baja la carga de intuición, y la planificación larga y lineal se convierte en instancias analíticas continuas, no lineales y horizontales.

Las **GAFA** son Google, Amazon, Facebook y Apple. Su masividad sin límites concentra poder y **socava las bases del long tail**, que eran la democratización y la diversidad.

El **negocio de plataformas** baja al mínimo la fricción entre oferta y demanda. En él opera el **efecto red**: conocimiento barato de los usuarios, atracción y expansión de usuarios, incremento constante de la oferta. De ahí el riesgo del **ganador que se lleva todo**. Su diseño organizacional es aplanado, y en algunos casos, como Uber, Lyft y Rappi, las prestaciones las realizan colaboradores sin relación de dependencia.

Módulo 02 · Lección 4 · Nuevas economías y transformación digital

La lección abre con un condicional que recapitula el módulo y termina en una cláusula clave: **no hay empresas inmunes** al cambio.

La **transformación digital** no es adquirir software y hardware y hacer un sitio web. Es cambiar la concepción y la cultura empresarial, el *mindset*, los procesos y los equipos, y usar tecnología de última generación más capacitación para hacerlo efectivo. Kodak, Blockbuster y Blackberry son los casos de quienes no lo lograron.

El modelo de **empresas biónicas** es del **Boston Consulting Group**. Se llama biónica porque es la biología, es decir la humanidad, la que debe ser potenciada por la electrónica y la tecnología. El modelo pone en el centro la pregunta “¿para qué estamos juntos?”, de la que surge la noción de **propósito**, tan importante como la de estrategia.

Toda empresa necesita trabajar sobre **cuatro grandes habilitadores**: dos del campo de la tecnología y dos del terreno humano. El material no los nombra.

El anexo de Expansión aporta dos grandes elementos habilitadores, la plataforma tecnológica y las personas.

Los **tres recursos clave** de las nuevas economías son obtención y gestión de datos, modelo de negocios basado en plataformas, y transformación digital de la organización.

Bajo el paraguas de las nuevas economías se proyecta una inclinación a proponer **fórmulas superadoras al capitalismo tradicional**, lo cual abre el módulo 3.

---

3. Glosario

Término	Definición de la cátedra
Anomalía	Hecho que las teorías vigentes de un paradigma no pueden resolver. Es el disparador de la crisis y de la revolución científica
Asertividad	Acierto o precisión de una decisión. La IA propone mejorar la asertividad de las decisiones humanas
Big data	Grandes volúmenes de información. Herramientas, procesos y procedimientos que permiten crear y manipular grandes conjuntos de datos extrayendo información significativa
Capitalismo	Sistema de organización económica basado en amplios márgenes de libertad para crear, invertir, producir y comercializar, con propiedad privada de los factores de producción
Creación de valor	Manifestación de trabajo humano, soportado por capital y tecnología, aceptada y demandada por alguien que la ve útil y necesaria. Es un flujo
Costos decrecientes	Producir unidades adicionales de bienes o servicios es cada vez más barato gracias a las tecnologías interconectadas
Desmaterialización	Conversión de átomos a bits. Toda situación física genera datos que pueden identificarse, sistematizarse, almacenarse y usarse
Destrucción creativa	Proceso por el cual las empresas que no innovan desaparecen y dejan sitio a las innovadoras que mejor se adaptan a las necesidades de los consumidores
Dilema del innovador	Disyuntiva de la empresa establecida amenazada por una disrupción: proteger lo existente o construir lo nuevo y riesgoso
Early adopters	Primeros clientes que consiguen las compañías que exploran con innovaciones
Economía	Ciencia social que estudia cómo administrar los recursos escasos y disponibles para satisfacer necesidades humanas. También, la ciencia de la escasez
Efecto red	Circuito por el cual el conocimiento barato de los usuarios permite propuestas que atraen más usuarios, y esa expansión incrementa la oferta
Emprendedor	Persona que identifica una necesidad de mercado y es capaz de imaginar y poner en marcha una propuesta comercializable organizando un equipo. Del francés *entrepreneur*
Empresa biónica	Modelo del Boston Consulting Group. La humanidad potenciada por la electrónica y la tecnología para adaptarse al entorno y lograr mejores resultados

Término	Definición de la cátedra
Energía	Cualquier tipo de fuerza capaz de movilizar y transformar uno o más objetos. Se mide y se almacena
Evento emprendedor	Encaje entre el problema o necesidad de alguien y la solución que se crea para capturar esa oportunidad
Extracción de valor	Captura del valor económico por personas u organizaciones en forma de rentas y beneficios
Fricción	Distancia entre oferta y demanda que el negocio de plataformas busca bajar al mínimo
GAFA	Google, Amazon, Facebook y Apple. Las cuatro corporaciones que lideran la era de la digitalización
Industria 4.0	Concepto que presiona a las empresas a avanzar en la transformación digital de sus procesos y culturas
Industria 5.0	Quinta Revolución Industrial. No se centra solo en artefactos sino también en modelos operacionales
Inteligencia artificial	Ciencia y tecnología que propone resolver problemáticas emulando capacidades cognitivas humanas
Long tail	Larga cola. Economía digital en la que dejó de ser necesario ser masivo para ser rentable
Machine learning	Aprendizaje automático. Capacidad de la IA de aprender de su propia experiencia adaptando modelos y algoritmos según las evidencias
Mente extendida	La tecnología como complemento del cerebro humano para producir, diseñar, clasificar y memorizar
Mercado	Espacio físico o virtual donde oferta y demanda se encuentran, se cruzan e intentan lograr equilibrios
MPV	Producto mínimo viable. Versión que permite dar una vuelta entera al circuito de crear, medir y aprender con mínimo esfuerzo y tiempo
Nicho de mercado	Grupo más pequeño que un segmento, con necesidades específicas, voluntad de satisfacerlas y capacidad económica
Paradigma	Sistema de ideas y pensamiento. No se renueva por decisión de una autoridad sino por la aparición de anomalías
Pivote	Cambio que se decide cuando el producto probado con un MPV no se adapta a las necesidades, según aprendizaje validado
Plataforma	Modelo de negocio que baja al mínimo la fricción entre oferta y demanda y acumula usuarios registrados y monitoreados
Propósito	Respuesta a la pregunta “¿para qué estamos juntos?”. Tan importante como la estrategia
Riqueza	Stock. Medida determinada de algo que se tiene y se acumula
Sistema sociotécnico	Marco en que se desarrollan las tecnologías, en interacción con las prácticas y valoraciones culturales de cada momento
Sistema teleinformático	Convergencia de microelectrónica, informática y telecomunicaciones que forma el epicentro de la Tercera Revolución
Startup	Organización diseñada para crear nuevos productos y servicios bajo condiciones de extrema incertidumbre. Al validar, pasa a ser empresa
Técnica	Habilidad de aplicación desarrollada por la imaginación y la necesidad humana

Término	Definición de la cátedra
Tecnología	Conjunto de conocimiento condensado para lograr una aplicación concreta para resolver un problema real
Teoría del derrame	Idea de que las externalidades positivas de la libertad económica se traducen en empleos indirectos, innovaciones, ascenso social y mejor calidad de vida
Transformación digital	Cambio de concepción y cultura empresarial, de *mindset*, procesos y equipos, apoyado en tecnología y capacitación

---

4. Marcos y modelos

4.1 Esquemas enumerables

Estas son las listas cerradas que la cátedra puede pedir completas o con un elemento faltante. Ordenadas por probabilidad de aparecer.

Esquema	Elementos	Lección
Fases de Ong	Oralidad, escritura, imprenta, TIC	M1 L1
Dimensiones de Pacey	Técnica, organizativa, ideológica-cultural	M1 L1
Patrón virtuoso	Productividad, producción de bienes y servicios, crecimiento económico agregado	M1 L1
Secuencia de Kuhn	Anomalías, crisis, nuevas teorías, revolución científica	M1 L2
Características de la Segunda Revolución	Energía eléctrica, nuevos materiales, producción en serie, globalización económica, surgimiento del proletariado	M1 L2
Convergencia de la Tercera	Microelectrónica, informática, telecomunicaciones	M1 L2
Íconos de las revoluciones	Vapor, energía eléctrica a gran escala, ordenador en red	M1 L3
Dominios de los impulsores	Físicos, digitales, biológicos	M1 L3
Pilares de Siemens	Electrificación, automatización, digitalización	M1 L3
Tendencias hacia la industria 5.0	Computación cuántica y IA, sistemas de agentes, robótica, humanos sintéticos, experiencias invisibles	M1 L3
Rasgos de la IA	Mejora la asertividad, predice la realidad, es metodológica e interdisciplinaria	M1 L4
Esencia de la IA	Generar y almacenar datos, interpretar por patrones, generar predicciones	M1 L4
Ejes de Airbnb	Accesibilidad para todos, herramientas adecuadas, conocimiento de cómo usarlos	M1 L4
Aumentos de Conti	Pensar, hacer, sistema nervioso digital	M1 L4
Principios de Breazeal	Ayudar a la humanidad, transparencia, dignidad, privacidad inteligente, rendición de cuentas	M1 L4
Rasgos de las nativas digitales	Agilidad, integración de sistemas, alianzas estratégicas, omnicanalidad	M1 L4

Esquema	Elementos	Lección
Ejes de análisis de mercado	Tamaño, destinatarios, necesidad, dinamismo	M2 L1
Componentes del capitalismo	Libertad para crear e invertir, libertad económica en acción, sin intervención centralizada, propiedad privada de los factores	M2 L1
Externalidades del derrame	Empleos indirectos, nuevos conocimientos, ascenso social, calidad de vida	M2 L1
Elementos de la creación de valor	Trabajo humano, capital, tecnología, más la aceptación de alguien	M2 L1
Ciclo de la destrucción creativa	Expansión y distensión, menor eficiencia, recesión y cierre, nuevos emprendimientos	M2 L2
Razones del sesgo conservador	Amortizar inversiones, aversión a tecnologías no validadas, subestimar competidores	M2 L2
Circuito del MPV	Crear, medir, aprender	M2 L2
Condiciones del nicho de Kotler	Necesidades específicas, voluntad de satisfacerlas, capacidad económica	M2 L3
Pasos sobre los datos	Definición, recolección, almacenamiento, relacionamiento	M2 L3
Eslabones del efecto red	Conocimiento barato, atracción y expansión de usuarios, incremento de la oferta	M2 L3
GAFA	Google, Amazon, Facebook, Apple	M2 L3
Recursos clave de las nuevas economías	Obtención y gestión de datos, modelo de plataformas, transformación digital	M2 L4

4.2 Valores numéricos, fechas y nombres propios

Lo que la cátedra escribe con número o con nombre. Es el material de repaso de última hora.

Dato	Valor	Lección
Ong, *Oralidad y alfabetización*	1982	M1 L1
Pacey, *La cultura de la tecnología*	1990	M1 L1
Susskind y Susskind, *El futuro de las profesiones*	2015, cuatro aspectos	M1 L1
Kuhn, *La estructura de las revoluciones científicas*	1962, edición citada 2004	M1 L2
Primera Revolución Industrial	Desde 1760, hasta al menos 1830	M1 L2
Fundación de Siemens	Berlín, 1847, Werner von Siemens, 10 personas	M1 L2
Generador eléctrico de Siemens	1866	M1 L2
Segunda Revolución Industrial	1870 a 1914	M1 L2
Crisis económica mundial	1929	M1 L2
Tercera Revolución Industrial	Desde los años 50	M1 L2

Dato	Valor	Lección
Schwab, *La cuarta revolución industrial*	2016, página 13 de la cita	M1 L3
TensorFlow Quantum	De Google, en la tendencia 1	M1 L3
Andrew Moore	Carnegie Mellon, 2017	M1 L4
Hawking a la BBC	2014	M1 L4
Unesco, marco normativo	2021	M1 L4
Conti	2023	M1 L4
Cynthia Breazeal	MIT Media Lab, citada en Funglode, 2023	M1 L4
Airbnb	100 expertos en datos, 22 oficinas	M1 L4
Origen del capitalismo	Europa, siglo XIII	M2 L1
Dalio, *Principios*	2018. La cita del extremo, 2019	M2 L1
Yunus, *Un mundo de tres ceros*	2019	M2 L1
Mazzucato, *El valor de las cosas*	2019	M2 L1
Selina Gives Back	2 % del tiempo de los colaboradores	M2 L1
Sombart	Introduce la destrucción creativa	M2 L2
Schumpeter, *Capitalismo, socialismo y democracia*	1942	M2 L2
Christensen, *El dilema del innovador*	1997	M2 L2
Timmons y Spinelli, modelo de tres cuestiones	2007	M2 L2
Business Model Canvas	2009	M2 L2
Lean startup de Eric Ries	2011	M2 L2
Cita del MPV	Ries, 2011, página 91	M2 L2
Hamel sobre Apple	2012, página 101. Junto a Ford y General Electric	M2 L2
Kilimo	Argentina, poco antes de 2016. 85 % del agua de la región	M2 L2
Anderson, *The long tail*	2006	M2 L3
Kotler, *Dirección de marketing*	2003	M2 L3
Lego	Dinamarca. Más de mil variantes online	M2 L3
Empresa biónica	Boston Consulting Group	M2 L4
Habilitadores de la empresa biónica	Cuatro, dos tecnológicos y dos humanos	M2 L4
De las Casas, anexo de Expansión	2020	M2 L4

4.3 Criterios de decisión rápida

Para cuando hay que elegir entre dos opciones que suenan parecido.

Si la consigna pregunta por	La respuesta es	Por qué
Quién introdujo la destrucción creativa	Sombart	Schumpeter la fortaleció y popularizó, no la introdujo
Quién la asocia con la esencia del capitalismo	Schumpeter	Es su formulación, en 1942
Si internet es de la Tercera o de la Cuarta Revolución	Tercera	La Cuarta es hija de la digitalización que internet habilitó
Qué revolución se apoya en la técnica	La Primera	La Tercera es la científico-tecnológica
Qué es la creación de valor, flujo o stock	Flujo	La riqueza es el stock
Si la extracción de valor es negativa	No por sí misma	De ella salen los procesos de reinversión
Cuál es el nombre de la tercera dimensión de Pacey	Ideológica-cultural en la figura, social en el párrafo	El PDF se contradice. Ver sección 11
Si un nicho es más grande o más chico que un segmento	Más chico	Definición de Kotler
Si el long tail aplica a empresas de productos físicos	Sí	El caso Lego está puesto para demostrarlo
Si las GAFA son el ejemplo exitoso del long tail	No	Son lo que socava sus bases
Si Microsoft es GAFA	No	El material lo nombra fuera de la sigla
Qué define a una plataforma	La fricción mínima entre oferta y demanda	No la cantidad de usuarios ni la tecnología
Qué define a una startup	La extrema incertidumbre	No el tamaño ni la edad de la empresa
Qué diferencia un MPV de un prototipo	El MPV habilita la vuelta completa del circuito	El prototipo solo muestra el aspecto
Si Apple sufre o resuelve el dilema del innovador	Lo resuelve	Es la excepción que el material destaca
Qué es la transformación digital	Cambio de cultura, *mindset*, procesos y equipos	La tecnología viene a hacerlo efectivo
Qué potencia a qué en la empresa biónica	La tecnología potencia a la humanidad	No al revés
Dónde trabaja Moore y dónde Breazeal	Carnegie Mellon y MIT	Moore define la IA, Breazeal da los principios
Si la IA es una caja negra según la cátedra	No	Es metodológica e interdisciplinaria, e ideada por personas
Si la Segunda Revolución masificó el acceso a los artefactos	No	El acceso seguía siendo limitado para las mayorías

5. Práctica resuelta

5.1 Preguntas de repaso que traen los PDF de cátedra

Solo tres de las ocho lecciones conservan su actividad completa. Las tres están resueltas acá.

M1 L2. ¿Cuáles son las ventajas de las TIC? Selección múltiple.

Correctas: acceso al conocimiento, unifican los medios de información, generación de nuevas industrias, comunicación instantánea. Incorrectas: impiden la educación a distancia, fuente de distracción, generan adicción.

El criterio es simple y conviene registrarlo: las tres opciones incorrectas están formuladas como perjuicio o como negación. La cátedra arma la lista de distractores por el signo de la afirmación.

M2 L2. Las personas comunes con sensibilidad para percibir las necesidades y capacidad para ver las oportunidades pueden ser emprendedores. Verdadero o falso.

Verdadero. Es la tesis explícita del apartado sobre emprendedores. El material agrega que las habilidades técnicas y emocionales pueden adquirirse y desarrollarse si existe voluntad y determinación.

M2 L4. La transformación digital de las empresas y organizaciones es un camino inevitable para la actuación eficaz y eficiente en los entornos actuales. Verdadero o falso.

Verdadero. Se apoya en la cláusula de apertura de la lección: no hay empresas inmunes al cambio empresarial.

Además, la actividad del caso de la juguetería no es de verdadero o falso sino de elección entre dos cursos de acción, y su respuesta correcta es la opción que cambia la concepción y la cultura empresarial, no la que adquiere tecnología y hace un sitio web.

5.2 Los casos que el material deja abiertos

Tres puntos donde la cátedra plantea algo y no lo resuelve. Si aparecen en el parcial, lo defendible es responder por lo que sí está escrito.

- **Los cuatro habilitadores de la empresa biónica.** Responder por el reparto: dos del campo de la tecnología y dos del terreno humano. Si hubiera que nombrarlos, los dos grandes elementos del anexo son la plataforma tecnológica y las personas.
- **Las tres cuestiones del modelo de Timmons.** Solo la oportunidad está desarrollada. Las otras dos del modelo son equipo y recursos.
- **Los cuatro aspectos de Susskind y Susskind.** El material dice que son cuatro y no los nombra. No hay respuesta defendible desde el PDF.

---

6. Preguntas ya tomadas en el período

Las diez preguntas de los dos TP online, rendidos el 7 de octubre de 2026. TP1 quedó en 80 de 100 tras siete intentos y TP2 en 100 de 100. Canvas no muestra la corrección por pregunta, así que en TP1 lo confirmado sale de

comparar intentos. Los enunciados literales no quedaron guardados, y cada pregunta se describe por su consigna. El detalle completo está en `Modulo 01\TPs\Tecnologia - Modulo 01 - TP online.md` y `Modulo 02\TPs\Tecnologia - Modulo 02 - TP online.md`.

La tabla muestra pregunta, respuesta marcada y el concepto que evalúa.

#	Módulo	Pregunta	Respuesta	Concepto que evalúa
1	M1	Zona activa: marcar en una imagen el proceso conectado	El robot conectado por wifi con el celular y la notebook. Marcar el ícono del wifi dio la misma nota	Conectividad como rasgo de la Cuarta revolución
2	M1	Características de las TIC, respuesta múltiple	Interactivas, Instantáneas, Inmateriales, Interdisciplinarias, Innovativas. Confirmado. Distractores: Materiales, Estables, Monodisciplinarias	Características de las TIC, que no figuran en el PDF
3	M1	Unir cada tecnología con su descripción	IoT con sensores conectados a internet. Big data con manejo y análisis de grandes volúmenes de datos. Blockchain con red global de ordenadores que gestionan una gigantesca base de datos. Neurociencias con conocer, interactuar, reparar y emular el cerebro humano. Metaverso con realidad virtual y aumentada. Vehículo autónomo con drones conducidos por sistemas inteligentes	Tecnologías de la Cuarta revolución, M1 L3
4	M1	Verdadero o falso sobre la interactividad de las TIC	Verdadero. Confirmado, Falso bajó a 60	Características de las TIC
5	M1	Categorizar en Tercera revolución, Cuarta revolución o dejar afuera	Tercera: Sociedad de la información, TIC, Internet, Digitalización, Computadora, World wide web. Cuarta: Metaverso, Reconocimiento facial, Blockchain, Asistentes virtuales, Energías alternativas, Inteligencia artificial. Afuera: Producción en serie, Acero y hierro, Corriente alterna, Fábrica moderna, Producción artesanal, Energía eléctrica	Las revoluciones de M1 L2 y M1 L3. Acá se perdieron los 20 puntos, sin poder aislar el concepto
6	M2	Ordenar el circuito de lean startup	Idear, Construir, Producto, Medir, Datos, Aprender	Lean startup de Ries, M2 L2
7	M2	Completar la definición de startup, nueve espacios	startup, tecnología, crear, nuevos, necesidades, sociedad, negocio, incertidumbre, extrema	Startup e incertidumbre extrema, M2 L2
8	M2	Variables del modelo de Timmons	Equipo, Recursos, Oportunidad	Modelo de Timmons, M2 L2

#	Módulo	Pregunta	Respuesta	Concepto que evalúa
9	M2	Unir concepto y descripción	Capitalismo con libertad de mercado. Destrucción creativa con nuevas configuraciones en los mercados. PMV con producto mínimo viable. Transformación digital con cambio cultural en una empresa	M2 L1, L2 y L4
10	M2	Rasgos de la creación de valor, respuesta múltiple	Servicios, Oportunidad, Dinámico, Recursos. Quedaron afuera Riqueza y Stock	Creación de valor como flujo, M2 L1

Lo que la cátedra ya mostró que le importa:

- Ubicar cada tecnología en su revolución. Es la pregunta que más pesó y la única que se perdió. Conviene llegar al parcial con la línea de tiempo de las cuatro revoluciones clara, incluyendo qué es de la Primera y la Segunda, porque eso se usó como distractor.
- El módulo 1 pregunta tecnologías concretas que el PDF no nombra (blockchain, asistentes virtuales, reconocimiento facial, world wide web). Hay que responder por conocimiento general.
- El módulo 2 pregunta definiciones y enumeraciones cerradas: startup, Timmons, lean startup, creación de valor. Todo sale de M2 L1 y M2 L2.
- Transformación digital como cambio cultural. Ya apareció y va a volver.
- Ningún TP preguntó fechas ni autores. Las fechas de la sección 4.2 siguen siendo material de respaldo, no lo primero.

Los TP tienen intentos ilimitados y el parcial no. En las preguntas de respuesta múltiple la corrección da puntaje parcial, mientras que la categorización y el verdadero o falso se corrigen todo o nada.

---

7. Errores frecuentes y distractores

7.1 Pares que la cátedra usa para armar opciones incorrectas

Cada fila es un par de conceptos vecinos. La cátedra arma las opciones incorrectas intercambiándolos.

Concepto	Se confunde con	La diferencia
Tekne	*Logos*	Técnica u oficio frente a ciencia o conocimiento
Técnica	Ciencia	La técnica es anterior y es habilidad de aplicación. La ciencia trae el método
Anomalía	Crisis	La anomalía es el hecho que la teoría no explica. La crisis es lo que produce
Tercera Revolución	Cuarta Revolución	Internet y el computador son de la Tercera
Industria 4.0	Cuarta Revolución Industrial	La primera presiona a las organizaciones, la segunda es el fenómeno amplio
Dominios biológicos	Dominios sociales o cognitivos	Los tres son físicos, digitales y biológicos

Concepto	Se confunde con	La diferencia
Moore	Breazeal	Moore define la IA en Carnegie Mellon, Breazeal da los principios en el MIT
Hawking	Conti	Hawking alerta en 2014, Conti describe tres aumentos en 2023
Creación de valor	Riqueza	Flujo frente a stock
Creación de valor	Extracción de valor	Producir algo demandado frente a capturar rentas
Sombart	Schumpeter	Introduce frente a popularizar
Destrucción creativa	Dilema del innovador	Reemplazo de empresas en el mercado frente a disyuntiva interna de una empresa
Business Model Canvas	Lean startup	2009 para diseñar, 2011 para probar y ejecutar
MPV	Prototipo	Habilita el circuito de aprendizaje frente a mostrar el aspecto
Pivote	Cambio de rumbo cualquiera	El pivote exige MPV probado y aprendizaje validado
Nicho	Segmento	El nicho es más chico
Efecto red	Economía de escala	El efecto red va de conocimiento de usuarios a más oferta
GAFA	Otras tecnológicas grandes	Microsoft, Tesla, Alibaba y Uber quedan explícitamente afuera
Transformación digital	Adquisición de tecnología	La primera empieza por la cultura
Empresa biónica	Empresa automatizada	La tecnología potencia a la humanidad, no la reemplaza

7.2 Lo que la cátedra desmiente más de una vez

Cuatro ideas de sentido común que el material niega, y las niega repetidamente. Si una opción sostiene alguna de estas, casi con seguridad es la incorrecta.

- Que la tecnología determine sola el rumbo de la sociedad. La cátedra insiste en sistemas sociotécnicos y en responsabilidad de las personas.
- Que la sociedad sea espectadora pasiva de la innovación.
- Que la IA sea una caja negra mágica y automática.
- Que la transformación digital consista en comprar tecnología.

7.3 El patrón de los absolutos

En las listas de opciones de esta materia, las formuladas en negativo o como perjuicio suelen ser las incorrectas. La actividad de las TIC del módulo 1 lo muestra con claridad: las cuatro correctas son afirmaciones de beneficio, las tres incorrectas son negaciones o daños.

El patrón inverso también vale. Cuando el material afirma algo de manera absoluta, lo hace con intención y suele ser lo correcto: “no hay empresas inmunes”, “la esencia misma del sistema capitalista”, “nunca es un stock”.

8. Choques con el vocabulario de datos

La tabla consolidada de los dos módulos. En el examen va el término de la derecha.

En el trabajo se dice	La cátedra dice	Dónde
Stack, plataforma técnica, infraestructura	Tecnología, sistema teleinformático	M1 L1, L2, L3
Caso borde, *outlier*	Anomalía	M1 L2 y L3, con sentido de Kuhn
Cambio de arquitectura, migración	Cambio de paradigma	M1 L2
Automatización de procesos	Producción en serie, taylorismo y fordismo	M1 L2
Modelo, *foundation model*	Grandes modelos lingüísticos, LLM	M1 L3
Multi agent, orquestación	Sistemas de agentes de IA	M1 L3
Data pipeline, ingesta, ETL	Captura, análisis e intercambio. Definición, recolección, almacenamiento, relacionamiento	M1 L4, M2 L3
Reentrenamiento, *drift*	Adaptar modelos y algoritmos según las evidencias	M1 L4
Explicabilidad, XAI	Transparencia, máquinas inteligibles	M1 L4
Sesgo del modelo, *fairness*	Sesgos y prejuicios humanos	M1 L4
Kill switch	Medio algorítmico de rendición de cuentas	M1 L4
Democratización del dato, *self service*	Accesibilidad a los datos para todos	M1 L4
Alfabetización de datos	Conocimiento amplio de cómo utilizarlos	M1 L4
Decisiones *data driven*	Decisiones basadas en datos, basadas en evidencia	M1 L4, M2 L3
Datos no estructurados	Fuentes no estructuradas, naturaleza no estandarizada	M1 L4
Valor de negocio, ROI	Creación de valor	M2 L1
Monetización, *value capture*	Extracción de valor	M2 L1
Stock de datos, inventario	Stock, riqueza	M2 L1
Cliente, usuario	Demandante, oferente	M2 L1
Costos de infraestructura	Factores de la producción	M2 L1
Eficiencia operativa	Productividad	M1 L1, M2 L1
MVP	MPV	M2 L2
Iteración, *sprint*	Vuelta al circuito de crear, medir y aprender	M2 L2
Cambio de alcance	Pivote	M2 L2
Prueba de concepto, POC	Prototipo	M2 L2

En el trabajo se dice	La cátedra dice	Dónde
Beta testers	*Early adopters*	M2 L2
Product market fit	Encaje entre problema y solución	M2 L2
Deuda técnica	Amortizar inversiones ya realizadas	M2 L2
Dashboard, reporte	Tableros virtuales con actualización en tiempo real	M2 L3
El dato como activo	Los datos como capital fundamental	M2 L3
Marketplace, *two sided market*	Negocio de plataformas	M2 L3
Latencia	Fricción	M2 L3
Big tech, hiperescaladores	GAFA	M2 L3
Costo marginal	Costos decrecientes	M2 L3
Segmentación, *clustering*	Segmento, nicho de mercado	M2 L3
Analítica continua	Instancias analíticas continuas, no lineales y horizontales	M2 L3
Migración a la nube, modernización	Transformación digital	M2 L4
Data platform, *lakehouse*	Plataforma digital y de datos	M2 L4, solo en el anexo
Piloto técnico	Pilotos con valor para el negocio	M2 L4, solo en el anexo
Upskilling	Plan de capacitación para los colaboradores	M2 L4

Los cuatro cruces que más pueden costar en esta materia:

Asertividad. En el trabajo pertenece al vocabulario de habilidades blandas. Acá significa acierto o precisión de una decisión, y aparece dentro de la definición de qué propone la IA.

Plataforma. En el trabajo nombra infraestructura. Para la cátedra es un modelo de negocio definido por la fricción y el efecto red.

Validar. En el trabajo suele significar que algo funciona técnicamente. Para Ries y para la cátedra es que el mercado acepte y demande, lo cual conecta con la definición de creación de valor.

Capital. Cuando la cátedra dice que los datos son capital, no está usando una metáfora. Está aplicando la categoría económica de M2 L1, junto a edificios, tierras, máquinas y patentes.

---

9. Autoevaluación

Cuarenta preguntas con el formato de la cátedra, veinte por módulo. Las respuestas están al final de la sección. Cada una lleva su nivel: **recordar** si alcanza con la memoria, **comprender** si hay que distinguir dos conceptos vecinos, **aplicar** si hay que llevar el concepto a una situación nueva.

La versión interactiva de este banco, con corrección inmediata y justificación de cada distractor, está en `Tecnologia - Parcial 1 - Modulos 01-02 - Autoevaluacion interactiva.html`.

Módulo 01

1. (recordar) En la etimología de la palabra tecnología, *tekne* significa: a) Ciencia o conocimiento b) Técnica u oficio c) Herramienta o instrumento d) Método o procedimiento

2. (recordar) Las cuatro fases que identifica Walter Ong en la manera de crear y compartir conocimiento son, en orden: a) Oralidad, escritura, imprenta, TIC b) Escritura, imprenta, oralidad, digitalización c) Oralidad, imprenta, escritura, internet d) Lenguaje, alfabeto, libro, computadora

3. (comprender) Según la lección, el origen histórico de las nuevas tecnologías se desplazó: a) De la ciencia hacia la técnica b) De la técnica hacia la ciencia c) De la artesanía hacia la industria, sin intervención de la ciencia d) De la filosofía hacia el método experimental

4. (recordar) La figura 5 de la primera lección enumera las dimensiones de la tecnología según Pacey como: a) Técnica, económica y política b) Técnica, organizativa e ideológica-cultural c) Instrumental, social y ambiental d) Científica, técnica y organizativa

5. (comprender) El patrón virtuoso que la cátedra atribuye a la incorporación de nuevas tecnologías empieza por: a) El crecimiento económico agregado b) La mayor producción de bienes y servicios c) El incremento de la productividad de la economía d) La reducción de los precios al consumidor

6. (aplicar) Una empresa incorpora un sistema nuevo y el personal se resiste porque teme por sus tareas. Según el marco de Pacey, el problema está fundamentalmente en: a) La dimensión técnica, porque el sistema no fue bien diseñado b) Las dimensiones organizativa e ideológica-cultural, que no fueron abordadas c) La dimensión ideológica-cultural únicamente d) Ninguna de las dimensiones, porque la resistencia es siempre irracional

7. (recordar) Según Kuhn, los paradigmas se renuevan a partir de: a) La decisión de las autoridades científicas de cada época b) La acumulación gradual de descubrimientos c) La aparición de anomalías que las teorías vigentes no resuelven d) El reemplazo generacional de los investigadores

8. (recordar) La Primera Revolución Industrial se inicia, según la lección, en: a) 1750 b) 1760 c) 1800 d) 1830

9. (comprender) ¿Cuál de estas afirmaciones sobre la Primera Revolución Industrial es correcta? a) Se apoyó más en el conocimiento científico que en las técnicas b) Se apoyó más en el poder de las técnicas que en el conocimiento científico c) Fue impulsada por áreas de investigación y desarrollo financiadas por el Estado d) Tuvo a la energía eléctrica como fuente principal

10. (recordar) Las cinco características de la Segunda Revolución Industrial que enumera el material incluyen todas las siguientes, excepto: a) Producción en serie con taylorismo y fordismo b) Surgimiento del proletariado c) Globalización económica d) Expansión de las telecomunicaciones

11. (comprender) La convergencia que constituye el epicentro de la Tercera Revolución Industrial está formada por: a) Informática, internet y

telecomunicaciones b) Microelectrónica, informática y telecomunicaciones c) Microelectrónica, biotecnología y robótica d) Informática, energía nuclear y telecomunicaciones

12. (comprender) Internet, según el material, pertenece a: a) La Cuarta Revolución Industrial, porque habilita la digitalización b) La Tercera Revolución Industrial, como eslabón que consolida la sociedad del conocimiento c) La Segunda Revolución Industrial, junto con las telecomunicaciones d) Un período de transición entre la Tercera y la Cuarta

13. (recordar) Klaus Schwab, quien conceptualizó la Cuarta Revolución Industrial, es: a) Investigador del MIT Media Lab b) Decano de la Universidad Carnegie Mellon c) Fundador y director del Foro Económico Mundial de Davos d) Fundador de Bridgewater Associates

14. (recordar) Los tres grupos de dominios que, según Schwab, dan forma a las tecnologías de la Cuarta Revolución son: a) Físicos, digitales y biológicos b) Físicos, digitales y sociales c) Digitales, cognitivos y biológicos d) Mecánicos, electrónicos y digitales

15. (comprender) La marca distintiva de la Quinta Revolución Industrial, según la lección, es que: a) Se centra en la robótica colaborativa b) No se centra únicamente en artefactos sino también en modelos operacionales c) Reemplaza definitivamente el trabajo humano d) Se apoya en la computación cuántica como tecnología única

16. (recordar) La definición de inteligencia artificial que la cátedra cita corresponde a: a) Klaus Schwab, 2016 b) Andrew Moore, de Carnegie Mellon, en 2017 c) Cynthia Breazeal, del MIT, en 2023 d) Maurice Conti, en 2023

17. (comprender) Cuando el material afirma que la IA no es una caja negra que produce resultados de forma mágica, está sosteniendo que: a) Los modelos entrenados son siempre auditables paso a paso b) El desarrollo de la IA requiere un trabajo metódico e interdisciplinario ideado por personas c) La IA no utiliza algoritmos opacos d) El *machine learning* no altera el diseño original de los modelos

18. (recordar) Los cinco principios de Cynthia Breazeal incluyen todos los siguientes, excepto: a) La IA debe ser transparente b) La IA debe contar con un medio algorítmico de rendición de cuentas c) La IA debe estar diseñada para una privacidad inteligente d) La IA debe ser desarrollada bajo estándares internacionales de certificación

19. (aplicar) Una compañía de alojamientos capacita a todos sus empleados para tomar decisiones con datos, no solo a su equipo especializado. Según el caso de la lección, ese modelo se apoya en tres ejes que son: a) Tecnología, procesos y personas b) Accesibilidad a los datos para todos, herramientas adecuadas y conocimiento de cómo usarlos c) Captura, análisis e intercambio de datos d) Volumen, velocidad y veracidad

20. (comprender) Según el cierre de la cuarta lección, en las empresas nativas digitales lo digital: a) Es un insumo más dentro de la cadena de valor b) Se concentra en las áreas técnicas de la organización c) Deja de ser un insumo y se convierte en componente central del modelo de negocios d) Reemplaza a la propuesta de valor tradicional

Módulo 02

21. (recordar) El capitalismo tiene sus orígenes, según el material, en: a) La Europa del siglo XIII, con la caída del feudalismo b) La Revolución Industrial del siglo XVIII c) La Europa del siglo XVI, con el mercantilismo d) Los Estados Unidos del siglo XIX

22. (comprender) La definición de capitalismo de la cátedra sostiene que la dinámica de oferta y demanda funciona: a) Sin ningún tipo de regulación estatal b) Sin una intervención centralizada del gobierno, aunque con distintos niveles de regulación c) Bajo la planificación centralizada de los precios d) Con regulación completa de los factores de producción

23. (recordar) La creación de valor, según la definición de la cátedra, requiere trabajo humano soportado por: a) Capital y trabajo b) Capital y tecnología c) Tecnología e innovación d) Capital, tecnología y recursos naturales

24. (comprender) La diferencia central entre creación de valor y riqueza es que: a) La creación de valor es un stock y la riqueza es un flujo b) La creación de valor es un flujo y la riqueza es un stock c) Las dos son flujos, pero se miden en unidades distintas d) La riqueza es el resultado inevitable de la creación de valor

25. (aplicar) Un país tiene un patrimonio acumulado enorme y un nivel muy bajo de producción de bienes y servicios demandados. Según el material, eso demuestra que: a) La creación de valor y la riqueza son variables independientes b) La riqueza siempre deriva de la creación de valor c) Hay extracción de valor pero no creación d) La teoría del derrame no se aplica a los países

26. (comprender) Sobre la extracción de valor, la cátedra sostiene que: a) Es siempre ilegítima y debe eliminarse b) Es válida y de ella vienen los procesos de reinversión, y el problema aparece cuando supera a la creación c) Solo existe en el sector financiero d) Es equivalente a la creación de valor desde el punto de vista económico

27. (recordar) La frase según la cual el capitalismo ha sido eficiente para agrandar el pastel pero no para repartirlo corresponde a: a) Muhammad Yunus b) Ray Dalio c) Mariana Mazzucato d) Joseph Schumpeter

28. (recordar) El concepto de destrucción creativa fue introducido originalmente por: a) Joseph Schumpeter b) Clayton Christensen c) Werner Sombart d) Gary Hamel

29. (comprender) ¿En qué se diferencia el enfoque de Christensen del de Schumpeter? a) Christensen sostiene que la dificultad de innovar de las empresas establecidas es estructural y no depende del ciclo económico b) Christensen sostiene que solo las empresas grandes pueden innovar c) Christensen niega que las empresas establecidas puedan transformarse d) Christensen ubica el fenómeno únicamente en la industria tecnológica

30. (recordar) Las tres razones por las que una empresa establecida tiende a mantener sus negocios actuales incluyen todas las siguientes, excepto: a) La inclinación a amortizar al máximo las inversiones ya realizadas b) La aversión a explorar tecnologías aún no validadas del todo c) La tendencia a subestimar el impacto de los nuevos competidores d) La imposibilidad legal de operar en mercados nuevos

31. (aplicar) Una compañía enorme, con miles de empleados, sigue asumiendo el riesgo de crear categorías de productos nuevas en lugar de proteger lo que ya le funciona. Según la lección, eso significa que: a) Es víctima del dilema del innovador b) Resuelve bien el dilema del innovador c) No está sujeta a la destrucción creativa d) Opera fuera de la economía de mercado

32. (comprender) Según el material, hay evento emprendedor cada vez que: a) Se funda una empresa nueva con capital de riesgo b) Se produce el encaje entre el problema de alguien y la solución que se crea c) Un emprendedor imagina un producto innovador d) Se consigue el primer cliente que paga

33. (recordar) El Business Model Canvas y el método lean startup corresponden, respectivamente, a: a) 2011 y 2009 b) 2009 y 2011 c) 2006 y 2009 d) 2011 y 2012

34. (comprender) Una startup, según la definición de Eric Ries que cita la cátedra, se caracteriza por: a) Tener menos de cincuenta empleados b) Estar diseñada para crear productos bajo condiciones de extrema incertidumbre, y dejar de serlo al validar en el mercado c) Operar exclusivamente con tecnología digital d) Haber recibido inversión externa

35. (comprender) La diferencia entre el producto mínimo viable y el prototipo es que: a) El MPV es más barato de construir b) El MPV permite dar una vuelta entera al circuito de crear, medir y aprender, mientras que el prototipo es una representación temprana del aspecto c) El prototipo es físico y el MPV es digital d) El prototipo se valida con clientes y el MPV no

36. (recordar) El término long tail fue acuñado por: a) Philip Kotler, en 2003 b) Chris Anderson, en 2006 c) Eric Ries, en 2011 d) Clayton Christensen, en 1997

37. (comprender) Un nicho de mercado, según Kotler, requiere necesidades o deseos específicos, voluntad de satisfacerlos y: a) Un tamaño mínimo de mercado b) Capacidad económica para realizar la compra c) Acceso a canales digitales d) Baja competencia en el sector

38. (comprender) La sigla GAFA corresponde a Google, Amazon, Facebook y Apple. Según el material, el problema que representan es que: a) Compiten deslealmente con empresas más pequeñas b) Su masividad concentra poder y socava las bases del long tail, que son la democratización y la diversidad c) No pagan impuestos en los países donde operan d) Impiden el desarrollo de nuevas tecnologías

39. (aplicar) Una empresa con años de historia decide comprar software y hardware de última generación y crear un sitio web atractivo. Según el caso de la cuarta lección, eso: a) Constituye una transformación digital completa b) Es insuficiente, porque la transformación digital exige cambiar la concepción, la cultura, el *mindset*, los procesos y los equipos c) Es innecesario, porque la tecnología no interviene en la transformación digital d) Solo sirve si la empresa es nativa digital

40. (recordar) El modelo de la empresa biónica fue creado por: a) McKinsey b) El Foro Económico Mundial c) El Boston Consulting Group d) Gartner

Respuestas

#	Resp.	#	Resp.	#	Resp.	#	Resp.
1	b	11	b	21	a	31	b
2	a	12	b	22	b	32	b
3	b	13	c	23	b	33	b
4	b	14	a	24	b	34	b
5	c	15	b	25	a	35	b
6	b	16	b	26	b	36	b
7	c	17	b	27	b	37	b
8	b	18	d	28	c	38	b
9	b	19	b	29	a	39	b
10	d	20	c	30	d	40	c

Notas sobre tres respuestas que pueden discutirse:

Pregunta 4. La respuesta es la de la figura. El párrafo siguiente del PDF dice “social” en lugar de “ideológica-cultural”. Si en el parcial apareciera “social” como única opción plausible, también es defendible, porque está en el material.

Pregunta 10. La expansión de las telecomunicaciones no es una de las cinco características de la Segunda Revolución. Las telecomunicaciones aparecen en la Tercera, dentro de la convergencia del epicentro.

Pregunta 18. El estándar internacional de certificación no figura entre los principios de Breazeal. Es un distractor construido sobre el marco de Unesco de 2021, que sí existe pero es otra cosa.

---

10. Plan de estudio

Quedan dos días hasta el parcial del miércoles 14 de octubre a las 20:00. Se asumen cinco horas reales, repartidas entre lunes, martes y el miércoles antes de rendir. El orden es por riesgo y por lo que ya tomaron los TP.

Bloque	Horas	Qué hacer	Cómo verificar que quedó
1. Lunes. Preguntas ya tomadas	0,5	Sección 6 completa. Repetir cada respuesta sin mirar	Las diez de memoria, incluida la categorización
2. Lunes. M1 L2 y L3, las revoluciones	1,5	Fechas, características de cada revolución, qué entra en la Tercera y qué en la Cuarta, Schwab y sus dominios	Armar de memoria la categorización de la pregunta 5 y explicar por qué cada distractor es de la Primera o la Segunda
3. Martes. M2 L1 y L2	1,5	Creación de valor, flujo y stock, Sombart y Schumpeter, Christensen, startup, Timmons, Canvas, lean startup, MPV	Escribir la definición de startup completa y los seis pasos del circuito. Preguntas 23 a 35

Bloque	Horas	Qué hacer	Cómo verificar que quedó
4. Martes. M1 L1, M1 L4, M2 L3 y M2 L4	1	Pacey, Ong, Breazeal, long tail, GAFA, empresa biónica, transformación digital	Preguntas 1 a 6, 16 a 20 y 36 a 40
5. Miércoles. Repaso final	0,5	Sección 6, sección 4.3 y la autoevaluación interactiva una vez. Nada nuevo	Autoevaluación con menos de tres errores

Si el tiempo se acorta

Lo mínimo indispensable, en este orden y nada más:

1. Las diez preguntas ya tomadas, sección 6
2. Qué tecnología va en cada revolución, y las cinco características de las TIC
3. Startup, Timmons, lean startup y PMV
4. Creación de valor como flujo, frente a riqueza y stock
5. Transformación digital como cambio cultural
6. La sección 4.3 completa

---

11. Erratas y huecos del material

Los ocho PDF vienen de una exportación del aula virtual que perdió el contenido de los bloques interactivos. Eso produce un patrón que se repite lección por lección: el texto anuncia una enumeración y después no la entrega.

11.1 Contenido que el material no desarrolla

Qué falta	Dónde	Qué hacer si aparece en el parcial
Los cuatro aspectos de Susskind y Susskind sobre las TIC	M1 L1, página 10	No hay respuesta defendible desde el PDF
El detalle de los tres grupos de impulsores de Schwab	M1 L3, páginas 8 y 9	Responder por los dominios: físicos, digitales, biológicos
La clasificación de impactos y efectos en las sociedades del siglo XXI	M1 L4, página 26	Sin contenido disponible
Las tres cuestiones básicas que todo mercado resuelve	M2 L1, figura 9	Sin contenido disponible
Qué incluye la creación de valor según Mazzucato	M2 L1, página 23	Responder por la definición general de la lección
Las tres cuestiones del modelo de Timmons	M2 L2, figura 8	Solo la oportunidad está desarrollada. Las otras dos del modelo son equipo y recursos
Los cinco principios del método lean startup	M2 L2, páginas 20 y 21	Sin contenido disponible
Los mecanismos de comercio y de pago	M2 L3, prometidos en el título	Sin contenido disponible en toda la lección

Qué falta	Dónde	Qué hacer si aparece en el parcial
Las características de las TIC (interactivas, instantáneas, inmateriales, interdisciplinarias, innovativas)	Evaluado en TP1, pregunta 2	Responder con las cinco que empiezan con “In”. Confirmado por la nota
Blockchain, asistentes virtuales, reconocimiento facial y world wide web	Evaluado en TP1, preguntas 3 y 5. Ningún PDF los nombra	Ubicar por conocimiento general. Blockchain, asistentes y reconocimiento facial en la Cuarta, la web en la Tercera
La afirmación sobre la interactividad de las TIC	Evaluado en TP1, pregunta 4	Verdadero, confirmado
El concepto mal ubicado en la categorización de TP1	TP1, pregunta 5	No se pudo aislar en siete intentos. Llevarlo a la tutoría
Los cuatro habilitadores de la empresa biónica	M2 L4, páginas 8 y 9	Responder por el reparto: dos tecnológicos y dos humanos. El anexo nombra plataforma tecnológica y personas

11.2 Contradicciones y confusiones

- **M1 L1, página 13.** La figura 5 rotula las dimensiones de Pacey como técnica, organizativa e ideológica-cultural. El párrafo inmediatamente posterior, en la misma página, las llama técnica, organizativa y social. Es la contradicción más relevante de los dos módulos porque toca un contenido muy preguntable.
- **M1 L4.** El material sostiene que la IA no es una caja negra y, tres páginas después, que tras muchos ciclos de *machine learning* ni sus creadores pueden explicarla. No es una contradicción estricta, porque lo que niega es que el desarrollo sea automático, pero una opción de examen puede jugar con eso.
- **M1 L2, página 12.** El listado de nuevos materiales repite “acero”: acero, zinc, aluminio, níquel, cobre, acero y hierro.
- **M2 L3, página 9.** La expresión “la creciente disminución de los costos decrecientes” es redundante y confusa.
- **M2 L3, página 11.** Un párrafo completo sobre los datos como capital fundamental aparece duplicado.

11.3 Problemas de soporte y de bibliografía

- **Los dos PDF de M2 L1 están cruzados en la carpeta.** El nombrado “-PDF catedra.pdf” contiene la entrevista de El País a Ray Dalio, que es el anexo, y el nombrado “Anexo 1 - Ray Dalio sobre el capitalismo.pdf” contiene la lectura de cátedra de 34 páginas.
- **M1 L4, página 19.** Un párrafo en inglés sobre el momento presente y la alegría, sin ninguna relación con la materia, quedó de la plantilla del autor de cursos sin reemplazar.
- **Cuatro actividades de repaso quedaron inutilizables.** Las de M1 L3, M1 L4 y M2 L3 conservan el texto “Enter a question title here…”. La de M1 L1 quedó con los botones pero sin enunciado.
- **El anexo “La empresa biónica” es un PDF de imágenes**, sin texto extraíble. Se lee en pantalla pero no se puede buscar ni copiar.

- **Citas cortadas a mitad de oración** en M1 L2 (Kuhn), M1 L4 (Moore), M2 L1 (mercados) y M2 L3 (datos), por desborde de la caja de texto sobre la imagen.
- **Varias fichas salieron con el rótulo intercalado en medio del texto** en M1 L2, M2 L1, M2 L2 y M2 L4. Hay que reordenar mentalmente al leer.
- **La numeración de figuras es irregular en todas las lecciones.** M1 L3 salta de la figura 1 a la 10, M2 L1 de la 1 a la 9, M2 L2 usa 2, 3, 8, 10 y 11.
- **Decenas de imágenes se citan como "Imagen sin título"** con enlaces acortados que ya no resuelven, y varias referencias apuntan a caché de Google.
- **Todos los videos quedaron como marcos de reproducción vacíos.** En M1 L2 hay cuatro, en M1 L4 cinco. Hay que verlos en el aula virtual.
- **Pérdida de la ligadura "fi"** en títulos y encabezados de M1 L1, M1 L4 y M2 L2: se lee "Signi cado", "arti cial", "de niendo".

---

12. Referencias

- Anderson, C. (2006). *The long tail: why the future of business is selling less of more*. Hachette Books.
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2018). *Algoritmolandia: inteligencia artificial para una integración predictiva e inclusiva de América Latina*. Planeta.
- BBC. (2014). *Stephen Hawking a la BBC: la humanidad no puede competir con la inteligencia artificial*.
- Christensen, C. M. (1997). *El dilema del innovador. Cuando las nuevas tecnologías pueden hacer fracasar a las grandes empresas*. Granica.
- Conti, J. (2023). Sobre la propia existencia. *Página 12*.
- Dalio, R. (2018). *Principios*. Deusto.
- Dalio, R. (2019). *Why and how capitalism needs to be reformed (parts 1 and 2)*. LinkedIn.
- De las Casas, J. (2020). La empresa biónica: inteligencia humana y capacidades digitales. *Expansión*.
- Fundación Global Democracia y Desarrollo. (2023). *La científica del MIT Cynthia Breazeal explica en Funglode los avances y aportes de la inteligencia artificial a la ciencia, la educación y la creatividad*.
- Hamel, G. (2012). *Lo que importa ahora*. Grupo Editorial Norma.
- Kotler, P. (2003). *Dirección de marketing*. Pearson Educación.
- Kuhn, T. (2004). *La estructura de las revoluciones científicas*. Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1962).
- Mazzucato, M. (2019). *El valor de las cosas: quién produce y quién gana en la economía global*. House Grupo Editorial.
- Ong, W. (1982). *Oralidad y alfabetización*. Fondo de Cultura Económica.
- Pacey, A. (1990). *La cultura de la tecnología*. Fondo de Cultura Económica.
- Pérez-Lanzac, C. (2019). Ray Dalio: "Hay que rediseñar el capitalismo para que funcione para todos". *El País*.
- Ries, E. (2012). *El método lean startup*. Grupo Planeta.
- Schumpeter, J. A. (2015). *Capitalismo, socialismo y democracia*. Limeres. (Obra original publicada en 1942).

- Schwab, K. (2016). *La cuarta revolución industrial*. Debate.
- Susskind, R. y Susskind, D. (2015). *El futuro de las profesiones*. Teell Editorial.
- Timmons, J. A. y Spinelli, S. (2007). *New venture creation*. McGraw-Hill.
- Unesco. (2021). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*.
- Universidad Siglo 21. (s.f.). *Lecturas de cátedra de los módulos 1 y 2, lecciones 1 a 4*. Tecnología, Humanidades y Modelos Globales.
- Universidad Siglo 21, Observatorio del Futuro. (s.f.). *Redes cuánticas para teletransportar información*.
- Yunus, M. (2019). *Un mundo de tres ceros*. Paidós.